2020-2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
GÜZ YARIYILI
DİFERANSİYEL DENKLEMLER DERSİ YARIYIL SONU (FİNAL) SINAVI

1) $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{3x^2+4x+2}{2(y-1)}$ $y(0)=-1$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

2) $\left(\sin x+x^2e^y-1\right)\dfrac{dy}{dx}+\left(y\cos x+2xe^y\right)=0$ tam diferansiyel denklemin genel çözümünü bulunuz.

3) $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{x^2+3y^2}{2xy}$ $y(2)=-2$ diferansiyel denklemi homojen midir? Başlangıç şartını sağlayan diferansiyel denklemin çözümünü bulunuz.

4) $y''+5y'+4y=-2x+3$ diferansiyel denklemin genel çözümünü bulunuz.

5) $y''+7y'+12y=\sin 2x+e^{-3x}+4$ diferansiyel denklemin genel çözümünü bulunuz.